

化学 2: 課題解答

電子配置 / 周期律・周期表 / 化学結合 / 結晶

使用方法: 先完成学生版, 再核对答案。判断题和性质题不仅要写结论, 还要说明电子、构成粒子或粒子间作用。

1 電子配置とイオン

問 1 電子殻

(1) K 殻 (2) $2n^2$ 個 (3) 閉殻 (へいかく)。

問 2 原子の電子配置

原子	K 殻	L 殻	M 殻	N 殻
O	2	6	—	—
Na	2	8	1	—
Cl	2	8	7	—
Ca	2	8	8	2

要点: 中性原子の電子総数等于原子序数。

問 3 イオンの電子数

	Al^{3+}	O^{2-}	F^-	Na^+	Mg^{2+}	Cl^-	K^+
電子数	10	10	10	10	10	18	18

同じ電子配置: $\{\text{Al}^{3+}, \text{O}^{2-}, \text{F}^-, \text{Na}^+, \text{Mg}^{2+}\}$ 、 $\{\text{Cl}^-, \text{K}^+\}$ 。

問 4 元素を推定する

$\text{A}=\text{Na}$ 、 $\text{B}=\text{Cl}$ 、 $\text{C}=\text{Ar}$ 、 $\text{D}=\text{O}$ 。最も陽イオンになりやすいのは A、最も陰イオンになりやすいのは B。最も安定なのは C で、最外殻が 8 電子の閉殻になっている。

2 周期律と周期表

問 5 周期表による分類

最外殻電子数 1: K、Na。2: Ba、Ca。3: Al。7: Cl、F。8: Ne。

同族：K と Na、Ba と Ca、Cl と F。アルカリ金属：K、Na。アルカリ土類金属：Ba、Ca。ハロゲン：Cl、F。貴ガス：Ne。

問 6 周期的な変化

第 3 周期では、原子半径はおおむね**左向き**に大きくなり、第一イオン化エネルギーと電気陰性度はおおむね**右向き**に大きくなる。

(1) Na (2) Cl (3) 同族では下に行くほど電子殻が増えるため、原子半径は大きくなる。

3 イオン結合と組成式

問 7 結合の定義

(1) イオン結合 (2) 共有結合 (3) 金属結合。

問 8 イオンから組成式をつくる

	組成式	物質名
(1)	NaOH	水酸化ナトリウム
(2)	MgCl ₂	塩化マグネシウム
(3)	CaO	酸化カルシウム
(4)	Al ₂ (SO ₄) ₃	硫酸アルミニウム
(5)	(NH ₄) ₂ CO ₃	炭酸アンモニウム

要点：陽离子总电荷与阴离子总电荷的绝对值必须相等。原子团超过一个时要加括号。

問 9 イオン結晶の性質

- (1) 陽イオンと陰イオンの間に強い静電気力が働き、三次元的な格子をつくるため、融点が高く硬い。
- (2) 固体ではイオンが一定位置に固定されている。融解または水に溶解するとイオンが移動でき、電荷を運ぶため導電する。
- (3) 外力で層がずれると同符号のイオンが向き合い、強く反発するため割れる。

4 共有結合・分子の形と極性

問 10 電子式と構造式

分子	構造式	電子式で確認する点
H ₂	H-H	共有電子対 1
Cl ₂	Cl-Cl	各 Cl に非共有電子対 3
HCl	H-Cl	Cl に非共有電子対 3
H ₂ O	H-O-H	O に非共有電子対 2
NH ₃	N-H が 3 本	N に非共有電子対 1
CO ₂	O=C=O	各 O に非共有電子対 2

問 11 共有電子対と非共有電子対

H₂O: 共有 2、非共有 2。NH₃: 共有 3、非共有 1。CO₂: 共有 4、非共有 4。

要点: 二重結合一条包含两对共用电子, 因此 CO₂ 共有 4 对。

問 12 分子の形と極性

分子	形	極性
HCl	直線形	極性分子
H ₂ O	折れ線形	極性分子
NH ₃	三角錐形	極性分子
CO ₂	直線形	無極性分子
CH ₄	正四面体形	無極性分子
CCl ₄	正四面体形	無極性分子

要点: 含有极性键不等于一定是极性分子。结构对称时, 键偶极可能相互抵消。

5 分子間力と結晶

問 13 分子間力と沸点

- (1) F₂ < Cl₂ < Br₂ < I₂。分子量与电子云的易变形程度增大, 分散力增强。
- (2) HF 分子间形成强的水素結合, 因此沸点明显高于其他ハロゲン化水素。
- (3) 同程度の分子量なら、極性が大きいほど分子間力が強くなり、沸点は一般に高くなる。

問 14 結晶の分類

結晶の種類	物質
イオン結晶	KCl
分子結晶	I ₂ 、氷、ドライアイス
共有結合の結晶	SiO ₂ 、ダイヤモンド
金属結晶	Cu、Al

問 15 性質から結晶を判定する

固体	結晶の種類	根拠
A	イオン結晶	固体中ではイオンが固定され、融解すると移動できる。
B	共有結合の結晶	原子が共有結合で網目状につながり、非常に硬く高融点。
C	分子結晶	分子間力が比較的弱く、低融点・昇華性を示す。
D	金属結晶	自由電子があり、導電性・展性・延性を示す。

核心逻辑： 电子排布决定离子形成与成键倾向；构成粒子和粒子间作用决定晶体的熔点、硬度与导电性。